

Expression Régulière

$$(a|b)^+ a (a|b)^+ a (a|b)^+ a (a|b)^+$$

$$\Sigma = \{a, b\}$$

1) les mots qui contiennent exactement trois 'a' ?

$$b^* a b^* a b^* a b^*$$

2) les mots qui contiennent au moins trois 'a' ?

$$(a|b)^+ a (a|b)^+ a (a|b)^+ a (a|b)^+$$

3) les mots qui contiennent au plus trois 'a' ?

$$b^* (a|\epsilon) b^* (a|\epsilon) b^* (a|\epsilon) b^*$$

$$b^+ | b^* a b^* | b^* a b^* a b^* | b^* a b^* a b^* a b^*$$

$$\Sigma = \{0, 1\}$$

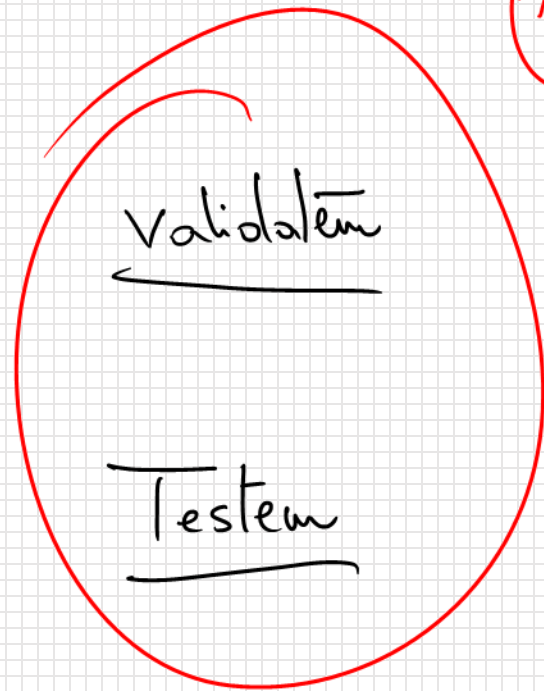
1) les mots qui ne contiennent pas deux 0 successifs ? $(1|01)^* (\varepsilon|0)$

2) les mots de longueur paire ? $(00|01|10|11)^*$
 $((0|1)(0|1))^*$

3) les mots qui ne contiennent pas 100 ? $0^* (1|10)^*$

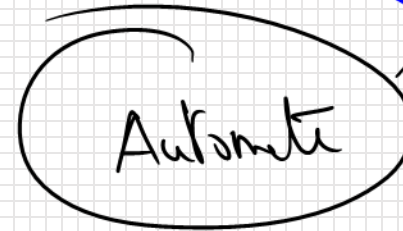
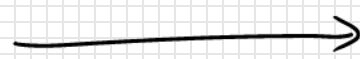
Automates Finis

Outil graphique



1

mot

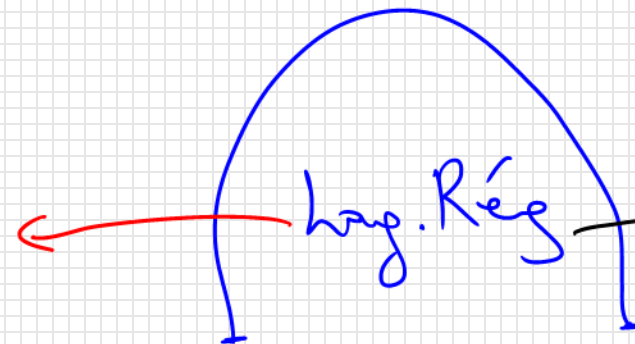


Expression Rég-

oui ✓

Non X

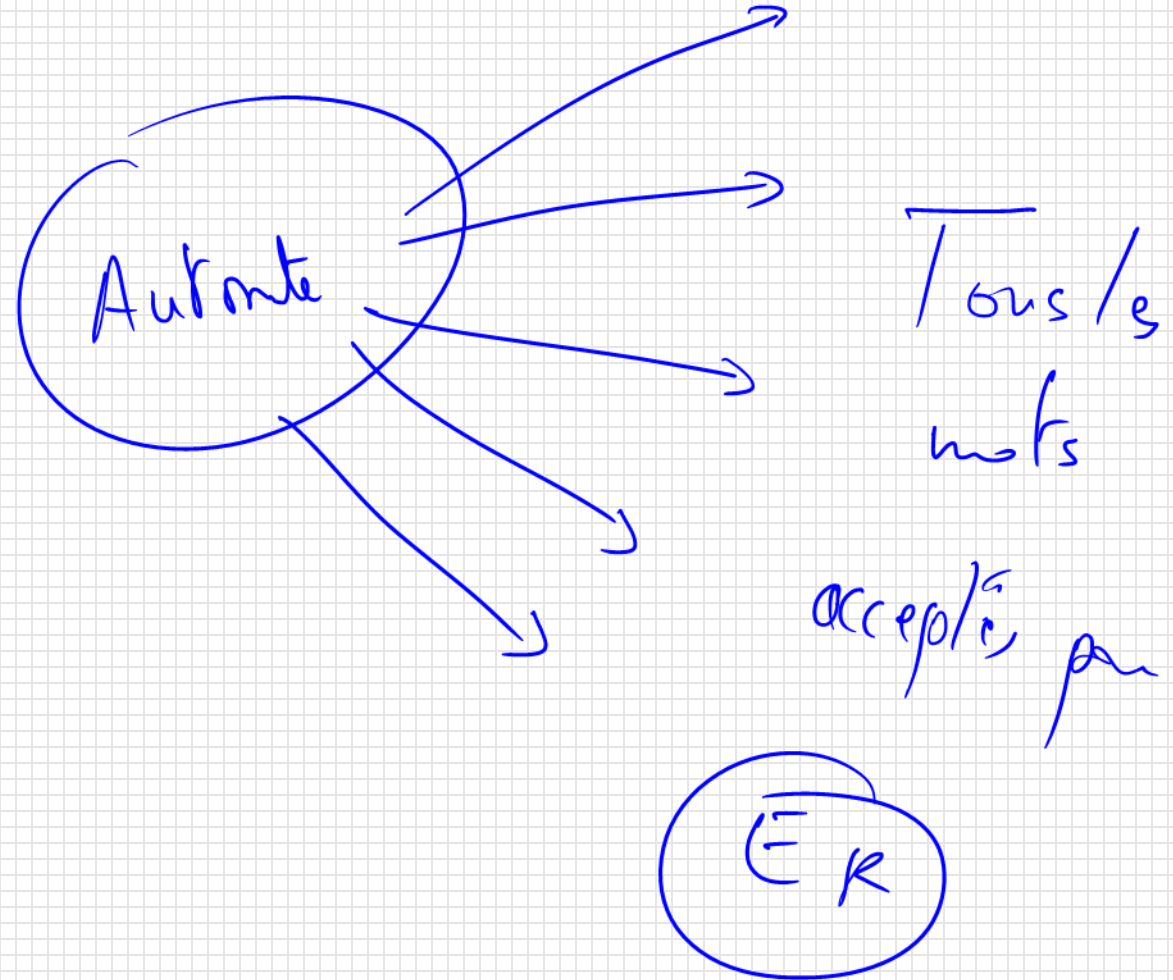
Exp. Rég



Automate Fini

2

Génération de
mots



$$A = \langle S, \Sigma, e_0, \delta, F \rangle$$

Ensemble
de Etats

Ensemble
de Symbols
Alphabet

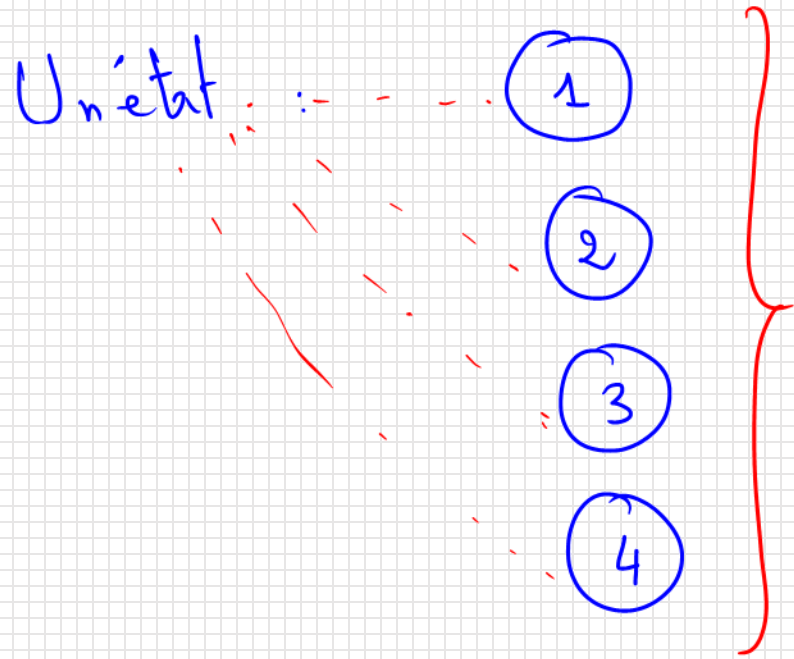
Etat
Initial

(point de départ)

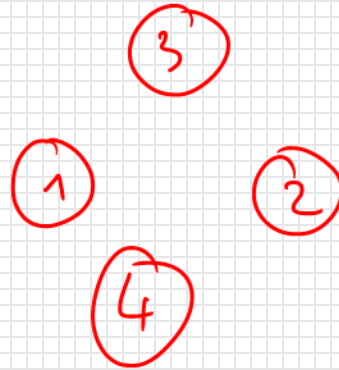
(Un seul)

Fonction de Transition

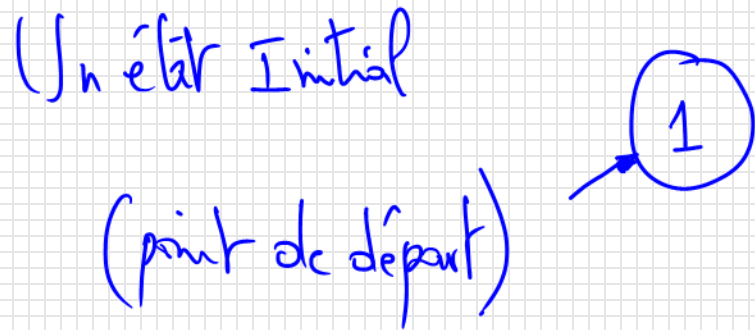
Ensemble de
Etats Finaux

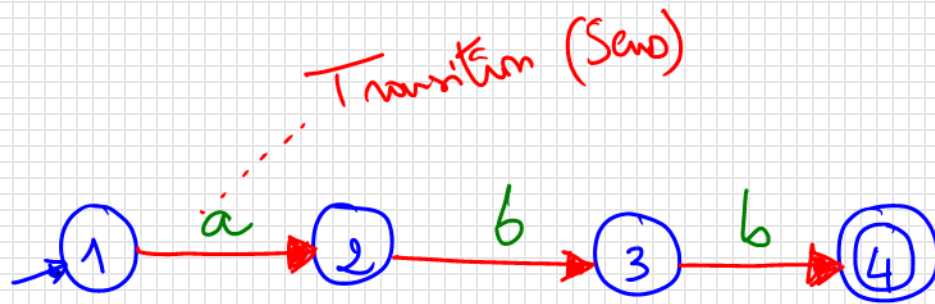


S : Ensemble des Etats



⑤ : Etat Final

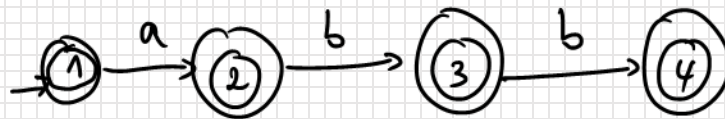




Ensemble des États $S = \{1, 2, 3, 4\}$

État Initial $e_0 = \{1\}$

Ensemble des États Finaux $F = \{4\}$

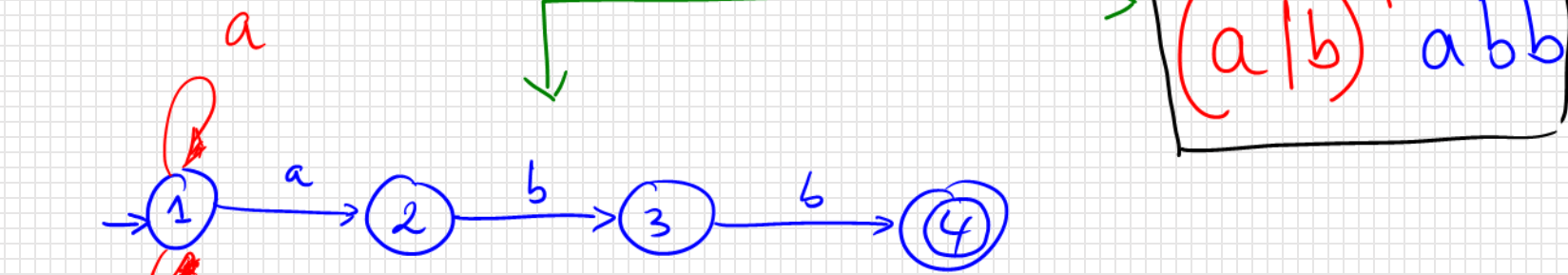


$A = \langle S, \Sigma, e_0, \delta, F \rangle$

$\{a, b, \dots\}$

fonctions de Transition

$(1, a) = 2$
 $(2, b) = 3$
 $(3, b) = 4$



$(a|b)^*abb$

transition
réflexive

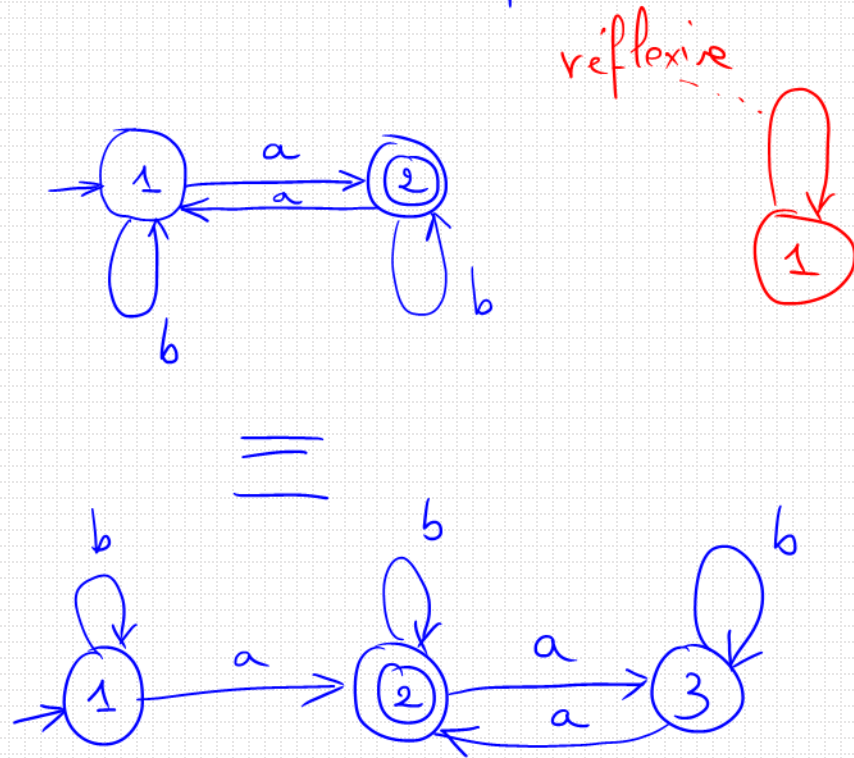
abb
 $aabb$
 $aaabb$
 $aaaabb$
 $baabb$
 $babbb$
 $babbbba$

Tous les mots qui se terminent par 'abb'

$(a|b)^*abb$

$\Sigma = \{a, b\}$ ⚠

Donner un Automate Fini acceptant tous les mots qui contiennent un nombre impair de 'a' ?



$\Sigma = \{a, b\}$

Donner un Automate Fini acceptant tous les mots qui contiennent un nombre pair de 'a' ?

